TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BUỔI 6 · THỰC HÀNH · ★ NỘP BT1

Workshop thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu và Wireframe

★ NỘP BÀI TẬP 1 trước khi kết thúc buổi — 10% điểm học phần

Giảng viên chính HK261: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

MỤC TIÊU BUỔI HỌC

Nội dung buổi học

1

HOÀN THIỆN ba thành phần thiết kế của BT1

Sơ đồ kiến trúc kèm ≥ 3 câu lập luận · mô hình dữ liệu theo track · wireframe 3 màn hình. Đây là phần học ở buổi 5 và cần hoàn thiện tại lớp hôm nay.

2

RÀ SOÁT tính nhất quán và truy vết trên toàn bộ hồ sơ

Đối chiếu 11 mục kiểm chứng; kiểm bảng thuật ngữ; kiểm bảng truy vết không còn ô trống; kiểm mọi trường trên wireframe đều có trong mô hình dữ liệu.

3

★ NỘP BÀI TẬP 1 qua VLU E-learning trước khi kết thúc buổi

1 file PDF gộp toàn bộ + link GitHub repo chứa docs/srs.md và các file .drawio gốc. Nộp trễ: trừ 10% mỗi ngày; trễ quá 3 ngày tính 0 điểm thành phần này.

Các mốc thời gian

1

0 – 10 phút
Mở đầu

GV chiếu 11 mục kiểm chứng và hướng dẫn thứ tự làm việc. SV mở bản PDF nháp mang từ nhà.

2

10 – 55 phút
Kiến trúc + dữ liệu

Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc và ba câu lập luận; hoàn thiện mô hình dữ liệu theo track; soi năm lỗi ERD.

3

55 – 85 phút
Wireframe

Vẽ hoặc hoàn thiện 3 màn hình; đối chiếu từng trường dữ liệu với mô hình dữ liệu.

4

85 – 115 phút
Rà soát

Chạy 11 mục kiểm chứng; kiểm nhất quán thuật ngữ; gộp PDF; điền bảng khai báo AI.

5

115 – 135 phút
NỘP BÀI

Nộp PDF + link repo qua VLU E-learning. Kiểm tra đã nộp thành công. GV chốt danh sách đã nộp.

CHẶNG 2 · THỨ TỰ LÀM VIỆC ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Bảy bước hoàn thiện phần thiết kế

- [ ] BƯỚC 1 — Mở lại bảng truy vết (mục 6 của SRS). Toàn bộ phần thiết kế phải xuất phát từ bảng này, không phải từ trí tưởng tượng.
- [ ] BƯỚC 2 — Vẽ sơ đồ kiến trúc: chia lớp, ghi trách nhiệm từng lớp, ghi CÁCH TRAO ĐỔI giữa các lớp, thêm chú thích ký hiệu và dòng "ngoài phạm vi".
- [ ] BƯỚC 3 — Viết ba câu lập luận theo khuôn: "Vì <mã NFR> yêu cầu <ngưỡng>, tôi chọn <quyết định>, đánh đổi là <chi phí>." Mỗi câu phải nêu được cả ba thành phần.
- [ ] BƯỚC 4 — Dựng mô hình dữ liệu: gạch chân danh từ trong SRS → thực thể; lấy thuộc tính từ mục 5 SRS; xác định quan hệ và lực lượng; thêm index cho cột được lọc và sắp xếp.
- [ ] BƯỚC 5 — Soi năm lỗi ERD: bảng cô lập · thiếu bảng lịch sử · lưu giá trị tính được · thiếu index · dùng khóa nghiệp vụ làm khóa chính.
- [ ] BƯỚC 6 — Truy vết ngược: với TỪNG bảng, tự hỏi "bảng này phục vụ yêu cầu chức năng nào?". Bảng không trả lời được thì bỏ. Yêu cầu không có bảng nào đỡ thì mô hình còn thiếu.
- [ ] BƯỚC 7 — Track SE: viết SQL DDL skeleton. Track DA: xác định GRAIN của bảng fact. Track AI: kiểm tra không có rò rỉ dữ liệu trong danh sách đặc trưng.

Bước 3 và bước 6 là hai bước sinh viên bỏ qua nhiều nhất, và cũng là hai mục kiểm chứng bị trượt nhiều nhất khi chấm. Làm hai bước này kỹ thì gần như chắc chắn đạt tiêu chí "Chất lượng kỹ thuật" ở mức Tốt.

VÍ DỤ – BẢNG TRUY VẾT ĐÃ HOÀN CHỈNH (LUỒNG L2, TRACK SE)

Bước 1 và bước 6: đọc theo hàng, rồi đọc theo cột

Yêu cầu chức năng	User Story	Use case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR1 · Tạo phiếu bảo hành	US1	UC01 Tạo phiếu	MUST	customer, device, ticket	M1 Tạo phiếu
FR2 · Phân loại và đặt ưu tiên	US2	UC02 Phân loại	MUST	ticket, issue_category	M1, M3
FR3 · Gán kỹ thuật viên	US3	UC03 Phân công	MUST	ticket, technician	M3 Phân công
FR4 · Xem danh sách phiếu	US4	UC04 Tra cứu	SHOULD	ticket (index status, due_date)	M2 Danh sách
FR5 · Lưu lịch sử trạng thái	US5	UC05 Đổi trạng thái	SHOULD	ticket_status_log	M2 (cột trạng thái)
FR6 · Gửi SMS cho khách	—	—	**WON'T**	—	*ngoài phạm vi*

Đọc theo HÀNG – mỗi yêu cầu đủ chân

- Mỗi FR có đủ User Story, use case, bảng và màn hình.
- Ô trống ở hàng MUST/SHOULD = hồ sơ còn thiếu. Hàng WON'T được phép trống.

Đọc theo CỘT "Bảng dữ liệu" – không bảng cô lập

- Mọi bảng trong ERD phải xuất hiện ít nhất một lần ở cột này.
- Bảng không xuất hiện → không phục vụ yêu cầu nào → bỏ hoặc bổ sung FR.

Kiểm chứng theo chuyên ngành

Đây là mục kiểm chứng RIÊNG theo track trong bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu BT1. Tự tick trước khi gọi giảng viên đến kiểm.

SE Track SE

- ☐ ERD có 4–6 bảng (không ít hơn, không nhiều hơn đáng kể)
- ☐ Mỗi bảng có khóa chính được chỉ rõ
- ☐ Có ≥ 2 quan hệ khóa ngoại
- ☐ Không có bảng cô lập (mọi bảng nối được vào mô hình)
- ☐ Có SQL DDL skeleton: kiểu dữ liệu, NOT NULL, FOREIGN KEY, UNIQUE
- ☐ Có index trên cột dùng để lọc và sắp xếp, gắn với NFR hiệu năng

DA Track DA

- ☐ Có ≥ 1 bảng fact và 2–3 bảng dimension
- ☐ Mỗi cột ghi rõ kiểu dữ liệu VÀ mô tả ý nghĩa
- ☐ Đã phát biểu rõ GRAIN của bảng fact (một dòng đại diện cho cái gì)
- ☐ Có sơ đồ data flow từ nguồn đến kho dữ liệu
- ☐ Có nêu loại SCD chọn dùng cho dimension thay đổi theo thời gian, kèm lý do
- ☐ Có giải thích chọn star hay snowflake và lý do

AI Track AI

- ☐ Ghi rõ input và output của bài toán
- ☐ Ghi rõ loại bài toán (phân loại / hồi quy / gom nhóm)
- ☐ Ghi rõ nguồn dataset VÀ số mẫu
- ☐ Ghi rõ metric đánh giá dự kiến và ngưỡng chấp nhận
- ☐ Có ĐỊNH NGHĨA NHÃN: nhãn là gì, lấy từ đâu, gán theo tiêu chí nào
- ☐ Có sơ đồ ML pipeline đủ các bước và cách chia train/validation/test

Bước 3: mỗi câu phải có mã NFR, ngưỡng, quyết định và đánh đổi

BẢN NHÁP	BẢN ĐẠT
“Em chọn kiến trúc phân lớp vì dễ bảo trì.” ✗ thiếu mã NFR · thiếu ngưỡng · thiếu đánh đổi	“Vì NFR3 yêu cầu đổi một quy tắc nghiệp vụ không phải sửa quá 1 module, tôi chọn kiến trúc 4 lớp và gom mọi quy tắc vào lớp nghiệp vụ; đánh đổi là mỗi chức năng phải viết thêm 2–3 file trung gian.”
“Dùng index cho truy vấn nhanh hơn.” ✗ không nói truy vấn nào · không có ngưỡng	“Vì NFR1 yêu cầu danh sách phiếu hiển thị < 2 giây với 10.000 bản ghi, tôi chọn index ghép (status, due_date) và phân trang 20 dòng ở CSDL; đánh đổi là mỗi lần cập nhật phiếu ghi chậm hơn một chút.”
“Em dùng JWT vì bảo mật hơn.” ✗ kể tên công nghệ · không gắn yêu cầu	“Vì NFR4 yêu cầu chỉ điều phối viên được gán phiếu, tôi chọn kiểm tra vai trò ở AssignService thay vì chỉ ẩn nút trên giao diện; đánh đổi là mọi service phải nhận thông tin người gọi.”

Sáu phép kiểm nhất quán trên toàn bộ hồ sơ

- [ ] PHÉP 1 — Bảng thuật ngữ: mục 1 của SRS có bảng thuật ngữ chưa? Mỗi khái niệm chỉ dùng MỘT tên trong SRS, sơ đồ kiến trúc, ERD và wireframe?
- [ ] PHÉP 2 — Truy vết đầy đủ: bảng ở mục 6 không còn ô trống? Mọi yêu cầu chức năng nối được tới ít nhất một User Story và một use case?
- [ ] PHÉP 3 — Kiến trúc ↔ dữ liệu: tên bảng ghi ở lớp lưu trữ trong sơ đồ kiến trúc khớp đúng với tên bảng trong ERD?
- [ ] PHÉP 4 — Wireframe ↔ dữ liệu: mọi trường hiển thị trên wireframe đều tồn tại trong mô hình dữ liệu? Ngược lại, mọi bảng đều xuất hiện ở ít nhất một màn hình hoặc một báo cáo?
- [ ] PHÉP 5 — Lập luận ↔ yêu cầu: mỗi câu lập luận kiến trúc có nêu MÃ NFR cụ thể (NFR1, NFR2…) chứ không nói chung chung? Mỗi câu có nêu đánh đổi?
- [ ] PHÉP 6 — Ngoại lệ ↔ giao diện: mỗi luồng ngoại lệ đã đặc tả có một chỗ trên wireframe để hiển thị thông báo tương ứng?

Phép kiểm cuối cùng, hiệu quả nhất và làm được ngay tại lớp: đưa hồ sơ cho một bạn KHÁC TRACK đọc 5 phút, rồi nhờ bạn ấy tóm tắt lại phạm vi của em. Bạn ấy tóm tắt sai nghĩa là tài liệu chưa đọc được độc lập.

Những lỗi nhất quán điển hình

Phép kiểm	Lỗi phát hiện trong hồ sơ nháp	Cách sửa
1 · Thuật ngữ	SRS ghi “phiếu bảo hành”, sơ đồ kiến trúc ghi “Đơn sửa chữa”, wireframe ghi “Yêu cầu”.	Chốt “phiếu bảo hành” (ticket) trong bảng thuật ngữ; sửa sơ đồ và nhãn wireframe theo.
2 · Truy vết	FR5 “Lưu lịch sử trạng thái” không có User Story nào.	Viết thêm US5, hoặc hạ FR5 xuống WON'T và ghi lý do.
3 · Kiến trúc ↔ dữ liệu	Lớp lưu trữ trong sơ đồ ghi bảng orders; ERD không có bảng này.	Sửa sơ đồ thành ticket, ticket_status_log… đúng như ERD.
4 · Wireframe ↔ dữ liệu	Màn hình M3 có trường “Email kỹ thuật viên”, bảng technician không có cột email.	Thêm cột email vào technician, hoặc bỏ trường khỏi wireframe.
5 · Lập luận ↔ yêu cầu	“Chọn PostgreSQL vì hiệu năng tốt” – không có mã NFR, không có đánh đổi.	Viết lại theo khuôn “Vì NFRx yêu cầu…, tôi chọn…, đánh đổi là…”.
6 · Ngoại lệ ↔ giao diện	Luồng E2 “Không tìm thấy khách hàng” không có chỗ hiển thị trên M1.	Thêm dòng thông báo dưới ô số điện thoại và nút “Tạo khách hàng mới”.

Thứ tự sửa khuyến nghị: phép 1 trước (đổi thuật ngữ kéo theo sửa ở mọi nơi), phép 2 tiếp theo, rồi mới đến phép 3–6.

Cách gộp hồ sơ và nộp bài

CẤU TRÚC FILE PDF NỘP · đặt tên: BT1_<MSSV>_<Họ tên>.pdf

```
TRANG BÌA
  Tên học phần, tên bài tập, luồng nghiệp vụ, track
  Họ tên - MSSV - lớp - ngày nộp
  Link GitHub repo  (ghi rõ, để GV bấm được)
MỤC 1  BẢN SRS RÚT GỌN                                  (2-3 trang)
  1.1 Giới thiệu, phạm vi và BẢNG THUẬT NGỮ
  1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng
  1.3 Yêu cầu chức năng (FR1..FRn) + 5-7 User Story có MoSCoW
  1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR1..NFRn) - MỖI YÊU CẦU CÓ NGƯỠNG SỐ
  1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ
  1.6 BẢNG TRUY VẾT   (FR <-> US <-> Use Case <-> MoSCoW)
MỤC 2  USE CASE                                         (1-2 trang)
  2.1 Use Case Diagram (>=1 actor, >=5 use case, có chú thích)
  2.2 Đặc tả use case chính (luồng chính + >=1 luồng ngoại lệ)

MỤC 3  THIẾT KẾ KIẾN TRÚC                               (1 trang)
  3.1 Sơ đồ kiến trúc (có chú thích, ghi cách các lớp trao đổi)
  3.2 BA CÂU LẬP LUẬN ("Vì NFRx yêu cầu... tôi chọn... đánh đổi là...")

MỤC 4  MÔ HÌNH DỮ LIỆU                                  (1-2 trang)
  [SE] ERD + SQL DDL  |  [DA] Data flow + DWH  |  [AI] ML pipeline

MỤC 5  WIREFRAME 3 MÀN HÌNH                             (1 trang)

PHỤ LỤC  BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI  (bắt buộc, kể cả khi không dùng)
```

Ghi nhớ

- Đặt tên file đúng mẫu — sai tên file làm chậm quá trình chấm và bị trừ ở tiêu chí 4.
- Ghi link GitHub repo NGAY TRÊN TRANG BÌA để thầy bấm được.
- Nộp 1 file PDF duy nhất, không nộp nhiều file rời hay file .docx.
- Bảng khai báo AI là BẮT BUỘC — nếu không dùng AI thì ghi rõ "Không sử dụng công cụ AI".
- Nộp SỚM một bản đủ điều kiện, rồi nộp lại bản cải thiện nếu còn thời gian. VLU E-learning lấy bản cuối.
- Kiểm tra sau khi nộp: mở lại file trên VLU E-learning xem có tải về và đọc được không.

VÍ DỤ – REPO GITHUB NỘP KÈM BÀI TẬP 1

Repo là nơi giữ bản gốc; PDF là bản để chấm

github.com/<mssv>/warranty-app

```
warranty-app/
├── README.md          ← tên đề tài, luồng, track,
│                        cách mở các file thiết kế
├── docs/
│   ├── srs.md                    ← mục 1 của PDF
│   ├── usecase.drawio            ← mục 2
│   ├── architecture.drawio       ← mục 3
│   ├── erd.drawio                ← mục 4
│   ├── wireframe.drawio          ← mục 5
│   ├── ai-declaration.md         ← phụ lục
│   └── export/   *.png  (ảnh xuất để chèn PDF)
├── db/
│   └── schema.sql                ← DDL skeleton [SE]
└── BT1_<MSSV>_<Họ tên>.pdf       ← bản đã nộp VLU E-learning
```

Commit message: nên và không nên

```
✓ docs(srs): thêm NFR1-NFR4 có ngưỡng số
✓ docs(erd): tách ticket_part, đạt 3NF
✓ docs(arch): thêm 3 câu lập luận NFR

✗ update
✗ sửa lại
✗ final final v2
```

Kiểm trước khi nộp

- Repo để chế độ public, hoặc đã mời giảng viên vào repo.
- File .drawio gốc mở được; ảnh trong PDF khớp với file gốc.
- Link repo ghi trên trang bìa PDF, bấm được.

VÍ DỤ – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI (PHỤ LỤC BẮT BUỘC)

Khai báo cụ thể: dùng ở đâu, dùng thế nào, đã kiểm chứng gì

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Trợ lý AI dạng chat	Mục 1.3 – User Story	"Gợi ý 10 user story cho luồng tiếp nhận yêu cầu bảo hành"	Giữ 4/10 ý, viết lại theo INVEST, tự thêm tiêu chí chấp nhận và mức MoSCoW.
GitHub Copilot	db/schema.sql	Gợi ý cú pháp CREATE TABLE khi gõ tên cột	Tự thêm CHECK, UNIQUE, khóa ngoại; chạy thử trên PostgreSQL, sửa 2 lỗi kiểu dữ liệu.
Trợ lý AI dạng chat	Mục 3.2 – câu lập luận	"Index ghép có nhược điểm gì khi bảng được cập nhật thường xuyên?"	Đối chiếu với tài liệu chính thức của PostgreSQL; viết lại câu lập luận bằng lời của em.
Không dùng	Mục 2, mục 5	—	Use case diagram và wireframe tự vẽ trên draw.io.

Khai báo đạt yêu cầu

- Mỗi dòng chỉ rõ một phần cụ thể của hồ sơ.
- Cột cuối nói được em đã kiểm chứng hoặc sửa gì.

Khai báo chưa đạt

- "Có sử dụng ChatGPT để hỗ trợ làm bài." – không rõ phần nào, dùng thế nào.
- Bỏ trống phụ lục: nếu không dùng, ghi "Không sử dụng công cụ AI".

KẾT THÚC BUỔI HỌC

Kết thúc Giai đoạn 1 — chuẩn bị cho Giai đoạn 2

Tự học, tự nghiên cứu

- Nếu chưa nộp xong tại lớp: hoàn thành và nộp trong thời gian còn cho phép nộp (có trừ điểm nộp trễ).
- Đọc tài liệu tự học buổi 7 (Tuần 4 – lý thuyết) theo track: framework REST [SE] / công cụ ETL [DA] / thư viện tiền xử lý dữ liệu [AI].
- Dựng KHUNG module cốt lõi theo thiết kế vừa nộp — chưa cần viết logic, chỉ dựng cấu trúc thư mục và file rỗng theo các lớp đã thiết kế.
- Kiểm tra lại môi trường phát triển vẫn chạy được (smoke test từ buổi 2).

Buổi 7 (Tuần 4 - Lý thuyết) — Bắt đầu Giai đoạn 2: Hiện thực hóa

- Cấu trúc module; tách business logic khỏi giao diện và tầng dữ liệu.
- Xử lý lỗi và validation ở từng lớp; quy ước đặt tên.
- Git workflow cá nhân; commit convention; duy trì README liên tục.
- Phần chuyên ngành: REST API [SE] / pandas và validation pipeline [DA] / thu thập và tiền xử lý dữ liệu [AI].
- Phản hồi BT1 sẽ trả lại ở buổi 8 — được phép sửa thiết kế, nhưng phải ghi chú thay đổi và lý do.